

INFORMACIÓN DE LA CARRERA

Plan Estudios

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PLAN: 2019

Materia

PROGRAMACIÓN PARA AMBIENTES INTERACTIVOS III

Responsable

NANO, MÓNICA

Duración

CUATRIMESTRAL

Horas Semanales

6 horas cátedra semanales

Semestre

6

FUNDAMENTACIÓN

El paradigma de comunicación ha ido cambiando notablemente desde la digitalización del video y la aparición de Internet, en conjunto con otros factores. Al estar conectados casi en continuo, incluidos en la vorágine de los medios donde continuamente recibimos un flujo de información de diversa naturaleza en distintos soportes como smartphones, computadoras, televisión, cine, redes sociales, entre otros.

Desde el punto de vista tecnológico, la Convergencia de medios es el resultado del avance aplicado a distintos campos de la comunicación. El desarrollo del protocolo de Internet conocido como IP y las tecnologías de redes han conformado lo que se denomina una plataforma o base tecnológica.

Los distintos medios pertenecientes a la industria audiovisual, de las telecomunicaciones y de la informática, han ido evolucionando tecnológicamente en forma separada, con muy pocos puntos en común, es por eso que la programación de aplicaciones interactivas se hace necesaria en la formación que ofrece esta Licenciatura.

A partir de este contexto, se propone a los alumnos desarrollar, durante el cursado, proyectos interactivos para dispositivos móviles y para web, ambas a partir de una herramienta de desarrollo de gestión de contenidos. Participarán en las etapas de creación de la idea hasta su ejecución, es decir que intervendrán en toda la cadena de producción, aportando al futuro profesional la preparación necesaria para llevar adelante el trabajo de desarrollo de aplicaciones interactivas, usando modelos y herramientas en conjunto con el proceso de creación de lo que implica cada una de las etapas.

OBJETIVOS

- Conocer el concepto de Interactividad y el lenguaje interactivo con el fin de transferirlos a las situaciones prácticas propuestas en la materia.
- Conocer el estado de arte de la televisión digital interactiva a los fines de situarnos como profesionales en el contexto mundial.
- Revisar modelos de aplicaciones para TV digital en la Argentina y el mundo.
- Aproximarse a los conceptos de interfaz, navegabilidad, usuario y experiencia con el propósito de reconocer la especificidad de cada uno y profundizarlos a lo largo de la carrera.
- Aprender los conceptos de UX, UI y Navegabilidad con el fin de avanzar hacia los contenidos de plataformas interactivas.
- Desarrollar capacidades para construir programas concurrentes.
- Desarrollar capacidades para testear y depurar un programa concurrente.
- Comprender los algoritmos paralelos para conocer las posibilidades y limitaciones que ofrecen las arquitecturas paralelas a la programación.

CONTENIDOS

CONTENIDOS MÍNIMOS

ASIGNATURA 24: Programación para Ambientes Interactivos III

Código: 0624

Título del curso: Programación para Ambientes Interactivos III

Descripción: Programación Concurrente y Paralelismo: Procesos Hijos y Múltiples Hilos de Ejecución. Comunicación y Sincronización entre Procesos e Hilos. Algoritmos Concurrentes, Distribuidos y Paralelos. Programación Paralela.

CONTENIDOS POR MÓDULOS

Módulo I: La interactividad y la TV digital interactiva

Interactividad. Niveles de interactividad. Aplicaciones para TV Digital: el caso DEVENDRA.
Interfaces: Netflix, Flow y DIRECTV Play

Módulo II: Interfaces, navegabilidad y experiencia del usuario

Especificidades de cada plataforma: del móvil y la PC. Experiencia de usuario.
Navegabilidad: INTERFACES. Maquetación: moqups

Módulo III: CONTENIDOS INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CONCURRENTE

Introducción a la concurrencia. Creación de procesos hijo. Programación utilizando múltiples hilos de ejecución

Módulo IV: COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS

Comunicación entre procesos (IPC). Pipes. FIFO. Colas de mensajes. Memoria Compartida.

Módulo V: SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS E HILOS

Filesystem quirks. Semáforos. Mutexes. Variables de condición. Monitores.

Módulo VI: PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS PARALELOS

Clasificación de arquitecturas: SISD, SIMD, MISD, MIMD. Sistemas multiprocesador de memoria compartida: sincronización y comunicación entre procesos. Sistemas paralelos de memoria distribuida: sincronización y comunicación mediante paso de mensajes.

Módulo VII: COMPUTACIÓN DE ALTA PERFORMANCE

Algoritmos de alto requerimiento computacional. Estudio de performance de algoritmos paralelos. Ley de Amdahl y Ley de Gustafson-Bar

BIBLIOGRAFIA

Básica

- RAMÓN REYES SANDLER JOAQUÍN. “Programación En C: Aprende a Programar En C”. IT Campus Academy, (2018)
- RAMÍREZ, E. “Algoritmos y Estructuras de Datos: Una visión didáctica”. Ed. EAE. (2015)
- Amundsen, Michael. RESTful Web Clients: Enabling Reuse through Hypermedia. O'Reilly Media, 2017.
- Pereda Begoña Losada, and Maite Urretavizcaya Loinaz. InterMod: Un Enfoque ágil, Dirigido Por Modelos y Centrado En El Usuario, Para Desarrollar Aplicaciones Interactivas. S.n., 2014.

Complementaria

- LIENDO, C. SERVENT, P.: *Pensar para la producción audiovisual multiplataforma para TV digital*. Universidad Nacional de Córdoba. 2015.
- AGUADO, Juan Miguel; FEIJÓO, Claudio y MARTÍNEZ, Inmaculada J.: [Del contenido a las relaciones: El impacto del ecosistema móvil en las industrias culturales](#). Revista Telos número 99 - Octubre 2014 - enero 2015. También disponible en: https://telos.fundaciontelefonica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80107/cientosiete/DetalleArticulo_99TELOS_EXPERIENCIAS/seccion=1288&idioma=es ES&id=2014102812370001&activo=6.do
- [Los medios de comunicación frente al imperio de Internet](#). Revista Tendencias. Universidad Blas Pascal, año IX, 2015. También disponible en: https://issuu.com/ubpascal/docs/rev_tendencias_17

- BELLOCH ORTÍ, Consuelo: [*Evaluación de las aplicaciones multimedia: criterios de calidad*](#). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. También disponible en: <https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic4.pdf>
- SERRANO REGOL, Iván: [*Directrices para el diseño de interfaces de televisión digital interactiva*](#). ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.
- RUIZ, Blas C. y otros, “Razonando con Haskell”. Ed. Internacional Thomson Editores. (2004)
- CLIPS: Reference Manual 6.2. Vol I y II. ©. Ed. Software Technology Branch, NASA. (2002)
- LU, James y MEAD, Jerud J., “Prolog. A Tutorial Introduction”. Ed. Bucknell University. (2001)
- GONZALEZ DUQUE, Raúl, “Python para todos”. [url del recurso: <http://mundogeek.net/tutorial-python%20>](2009)
- RODRIGUEZ DE LA FUENTE, Santiago. “Programación De Aplicaciones Web”. Thomson, (2004).
- SAHORMIL, Jesús Ventura. “Elaboración De Recursos didácticos: Aplicaciones Interactivas Multimedia Abiertas: Contenidos y Actividades”. Del Torno Paralelo. S.n., (2012)

Acceso a la bibliografía:

El material bibliográfico de carácter obligatorio que no esté incorporado dentro de la materia se encuentra disponible en la Biblioteca de la UBP y en los Centros de Educación a Distancia (CED). La forma de acceso al material puede realizarse en forma presencial, o bien se pueden enviar consultas a través del sitio web, por correo electrónico y por teléfono. Además, a través del sitio web de la UBP se puede acceder al catálogo, a las bases de datos y a los diferentes servicios que brinda la Biblioteca.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

A) Estrategias de enseñanza:

- a) Este espacio curricular fue diseñado según lo previsto en el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UBP (Resolución MECCYT 197/2019), basado en contenidos que tienen que ver con la programación, recuperando saberes de asignaturas previas de tal manera que se logre la aplicación de algoritmos y lenguajes ya estudiados, para producir nuevos artefactos softwares interactivos y multiplataforma, según el perfil de egresado.
- b) La intención principal es la de aplicar lo ya aprendido para favorecer la comprensión tanto de la importancia como del contenido de un nuevo tema, afianzar conocimientos y estrategias y su aplicación en las situaciones prácticas que se planteen.
- c) En relación con lo anterior, para llevar a cabo la enseñanza, se cuenta con:

- Contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la plataforma virtual miUBP.
- Material bibliográfico especialmente seleccionado.
- Tutorías virtuales que implican diferentes espacios de interacción tales como teléfono, mensajería, chat, muro, foros de discusión y wikis.

B) Materiales curriculares: Durante el cursado, se fomenta el estudio de los contenidos (presentados en diferentes soportes y lenguajes) que componen el programa, y la resolución de las actividades de aprendizaje. También, a lo largo del desarrollo de la materia, existen videos en cada módulo, que son elaborados por el docente, en los que se explican temas que suelen ser dificultosos en su comprensión, así como también aquellos que integran contenidos entre sí. Por otra parte, los estudiantes contarán con material extraído de libros, artículos científicos, noticias, todos accesibles en páginas web.

Se incentiva el uso de diferentes IDE (Interfaces de Desarrollo – NetBeans – VisualStudio – OnlineGDB, entre otras) para la codificación de las soluciones que se propongan.

Por ello, el estudiante cuenta con la asistencia de la Dirección de Tecnología de la UBP para la obtención y la asistencia en la instalación de IDEs utilizadas durante el cursado.

C) Modalidad de agrupamientos:

- a. Trabajo individual, de modo que el alumno, pueda desenvolverse en forma autónoma, reconociendo sus fortalezas y debilidades, a la vez que puede desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.
- b. Trabajo de a pares, de modo que se favorezca el desarrollo de las competencias blandas del trabajo en equipo para resolver eficientemente las futuras situaciones a las cuales puede enfrentarse como profesional.

D) Interacción: La interacción con el docente se realiza a través de la tutoría telefónica, de la mensajería, del chat y de los foros de discusión y el muro, estos dos últimos como posibilitadores de intercambios con el docente y los compañeros. Hay encuentros virtuales programados, en los que el docente tutor expone contenidos que considera relevantes. Dichos encuentros se realizan de manera sincrónica, pudiendo seguirse desde cualquier sitio, posibilitándose la participación. Éstos se graban para poder ser visualizados en cualquier momento.

E) Organización de espacios dentro y fuera del ámbito universitario: El examen final es de carácter presencial. El resto de las actividades pueden ser realizadas en el espacio que el estudiante considere adecuado y tenga acceso a la plataforma miUBP.

F) Formación práctica: En el ámbito del saber hacer se trata de la realización de proyectos de desarrollo software de cierta complejidad. Los alumnos deberán trabajar a partir de un relevamiento (ficticio o no) con la descripción detallada de las especificaciones funcionales que debe cumplimentar dicho proyecto. El desarrollo del proyecto tiene que poner en evidencia la recuperación de saberes de materias base como IGP (Introducción a la Gestión de Proyectos) y las correlativas anteriores.

Formación experimental, se desarrolla en el lugar de estudio del estudiante. Para ello, deberá contar con las herramientas adecuadas, como computadora con los softwares que se usan en la materia. Para poder trabajar esta capacidad experimental el alumno cuenta con una batería de problemas específicos con el objetivo de reforzar los conocimientos plasmados en el material de estudio.

EVALUACIÓN

En esta asignatura se prevé la organización de instancias continuas de evaluación con variedad de metodologías e instrumentos, planteándose durante el cursado actividades de entrega obligatoria y no obligatoria.

Conforme a la normativa vigente, para regularizar la materia se requiere la aprobación de las actividades de elaboración y entrega obligatoria que constituyen instancias de evaluación parcial.

Para aprobar la materia se requiere aprobar el examen final, el cual es escrito, presencial e individual.

En síntesis, los criterios para la regularización y aprobación de la asignatura conforme a la normativa vigente son los siguientes:

- Para alcanzar el estado de REGULAR se deberá resolver actividades obligatorias que constituyen los parciales teórico y práctico.
- La regularización de este espacio curricular se logra alcanzando o superando el 50% del puntaje total, en cada uno de los parciales.
- En caso de no alcanzar el porcentaje de acreditación mínimo, se podrá reelaborar la actividad (hasta 5 veces) dentro de un lapso predeterminado de tiempo.
- Caso de no cumplir los ítems anteriores se deberá cursar nuevamente la materia.
- Los alumnos regulares rendirán un examen final escrito presencial e individual, que incluirá la totalidad de los contenidos teóricos y prácticos de la materia.

